

Estructura del archivo CSV

Columna	Contenido	Descripcion
5	frame.time_relative	Timestamp del paquete (segundos desde inicio de captura)
9	smb2.cmd	Comando SMB2 (CREATE, READ, WRITE, CLOSE, SET_INFO, etc.)
10	smb2.nt_status	Codigo de error (0 = exito)
13	smb2.tid	Tree ID (identificador de la sesion)
14	smb2.file_id	FileID (identificador unico del archivo abierto)
15	smb2.create_options	Opciones de creacion (solo para CREATE)
16	smb2.set_info.info_class	Clase de informacion (solo para SET_INFO)
19	smb2.filename	Ruta del archivo (solo para CREATE)

Wireshark permite exportar paquetes capturados a formato CSV con columnas personalizadas. Para este analisis, las columnas relevantes son:

El CSV exportado por Wireshark tiene las siguientes características:

- **Cabeceras:** Las filas 1 a 14 contienen metadatos de la captura
- **Datos:** Los paquetes comienzan en la fila 17
- **Separacion:** Punto y coma ; o coma , segun la configuracion regional
- **Codificacion:** UTF-8 con BOM

Resumen de problemas no resueltos

Problema	v1	v2	v3	2° nivel
Asincronía SMB2	✗	✓	✗	✓
Operaciones multi-FileID	✗	✗	✗	Parcial
FINDs sin FileID	✗	✗	✗	✗
CREATEs sin CLOSE	✗	✗	✗	✗
Soporte multi-formato	✗	✗	✗	✗

OperacionCompuesta

Atributo	Descripción
paquetes	Lista de PaqueteSMB2
tipo	Clasificación asignada (SUBIR ARCHIVO, BORRAR, etc.)
archivo	Ruta del archivo involucrado
timestamp_inicio/fin	Intervalo temporal
total_read/total_write	Volumen de datos transferidos
num_creates/num_closes/num_reads/num_writes	Contadores por comando
num_setinfo/num_finds/num_ioctls	Contadores adicionales
file_ids	Conjunto de FileIDs distintos en la operación

Solapamiento entre reglas

Solapamientos resueltos por la arquitectura de dos niveles:

Operación real	Problema en versiones anteriores	Cómo lo resuelve v4
SUBIR CARPETA (vacía)	Se clasificaba como LISTAR DIRECTORIO	Una carpeta vacía tiene 1 FileID, por lo que se clasifica correctamente como LISTAR DIRECTORIO en el nivel atómico. No es un error, es el comportamiento esperado.
BAJAR CARPETA (vacía)	Se clasificaba como LISTAR DIRECTORIO	Ídem.
COMPRIMIR CARPETA	Podía ser capturado por COPIAR CARPETA	En v4, COMPRIMIR CARPETA requiere ≥ 3 FileIDs y se clasifica en el nivel de compuestas. El solapamiento persiste solo en el clasificador de compuestas por el orden de evaluación (Regla 12 antes que Regla 14).
MODIFICAR (sin FileEndOfFileInfo)	Se clasificaba como COPIAR ARCHIVO	La Regla 16 usa FileEndOfFileInfo (0x14) como discriminador. Si no está presente, efectivamente es COPIAR ARCHIVO.

Solapamientos inherentes al protocolo SMB2 (no evitables):

Operación real	Regla que la captura	Causa
COPIAR ARCHIVO (sin SET_INFO)	Regla 6: SUBIR ARCHIVO	Sin SET_INFO no hay forma de distinguir una subida de una copia. Ambas comparten CREATE+WRITE+CLOSE.
COPIAR ARCHIVO (descarga)	Regla 7: BAJAR ARCHIVO	Las Reglas 7 y 11 son idénticas (CREATE+READ+CLOSE). La traza no contiene información adicional para diferenciarlas.

Solapamiento conocido en el clasificador de compuestas:

Operación real	Regla que la captura	Causa
COMPRIMIR CARPETA	Regla 12: COPIAR CARPETA	COPIAR CARPETA (Regla 12) se evalúa antes que COMPRIMIR CARPETA (Regla 14), y sus condiciones son un subconjunto de las de compresión. COMPRIMIR CARPETA solo se clasifica correctamente cuando el primer CREATE no es de carpeta.

CREATEs huérfanos sin CLOSE

Contexto: Al ejecutar la v4 por primera vez sobre la traza de usuario (26.817 paquetes), solo se detectaron **10 operaciones compuestas**. El resto de los paquetes quedaban atrapados en una única operación gigante.

Causa raíz: El primer CREATE de la traza tenía un FileID (**dd0000000000000009000000ffffff**) que **nunca se cerraba** (no tenía CLOSE en toda la traza). Como el algoritmo considera que el primer CREATE es el "raíz", y ese raíz nunca se cerraba, la operación compuesta capturaba todos los paquetes desde la línea 37 hasta la línea 26.839 (25.580 paquetes, 4.758 FileIDs).

Solución: Se añadió una fase de **pre-escaneo** ([_pre_escanear_fids_con_close\(\)](#)) que identifica que FileIDs tienen al menos un CLOSE antes del agrupamiento. Solo los CREATEs con FileID que tiene CLOSE confirmado pueden ser raíz de una operación compuesta. Ver sección 3.4 para más detalles.

Análisis detallado de CREATEs sin CLOSE en salidaSemana.txt:

En la traza de **salidaSemana.txt** (17.2M paquetes), el pre-escaneo descarta **88.903 FileIDs** (2,70% del total).

Se realizó un análisis profundo para determinar la causa:

Metrica	Valor
---------	-------

Total paquetes CREATE	3.298.115
FileIDs unicos con CREATE	3.294.444
FileIDs unicos con CLOSE	3.205.546
FileIDs sin CLOSE	88.903 (2,70%)
Rango temporal total	698.354s (194h = ~8 dias)

Hallazgo crítico: El **100% de los FileIDs sin CLOSE** aparecen en el **Día 7+** (más allá de 144 horas desde el inicio de la captura). La traza dura 194 horas (~8 dias), y todos los FileIDs sin CLOSE se concentran en el último día. Esto sugiere que la causa es un **problema de captura incompleta**: el CLOSE de estos FileIDs ocurrió después de que terminara la ventana de captura.

Además, el **96% de los FileIDs sin CLOSE** pertenecen al **TreeID 1**, lo que indica que un único share/conexión SMB2 concentra casi todos los descartes, reforzando la hipótesis de captura incompleta.

Conclusion: El pre-escaneo descarta correctamente estos FileIDs, evitando que distorsionen el agrupamiento. El porcentaje de descarte es aceptable (2,70%) y no afecta significativamente a los resultados.

Validación y pruebas

Tests automatizados con pytest

```
PS C:\Users\vicen\Desktop\Informatica\TFG\cloud-ransomware-detection-tfg> python -m pytest tests/test_integracion_v4.py
-v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\vicen\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\vicen\Desktop\Informatica\TFG\cloud-ransomware-detection-tfg
collected 22 items

tests/test_integracion_v4.py::TestPreEscaneo::test_fids_con_close_detectados PASSED [ 4%]
tests/test_integracion_v4.py::TestPreEscaneo::test_fids_sin_close_no_aparecen PASSED [ 9%]
tests/test_integracion_v4.py::TestPreEscaneo::test_multiple_close_mismo_fid PASSED [ 13%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_operacion_simple_un_fid PASSED [ 18%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_operacion_compuesta_dos_fids PASSED [ 22%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_operacion_compuesta_tres_fids PASSED [ 27%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_dos_operaciones_independientes PASSED [ 31%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_paquetes_fuera_de_fids_abiertos_descartados PASSED [ 36%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_query_info_integrado PASSED [ 40%]
tests/test_integracion_v4.py::TestAgrupacionV4::test_orden_cronologico_mantenido PASSED [ 45%]
tests/test_integracion_v4.py::TestExtraccionAtomicas::test_extraer_de_operacion_simple PASSED [ 50%]
tests/test_integracion_v4.py::TestExtraccionAtomicas::test_extraer_de_operacion_compuesta PASSED [ 54%]
tests/test_integracion_v4.py::TestExtraccionAtomicas::test_extraer_con_finds_integrados PASSED [ 59%]
tests/test_integracion_v4.py::TestClasificacionCompuestas::test_clasificar_bajar_carpeta PASSED [ 63%]
tests/test_integracion_v4.py::TestClasificacionCompuestas::test_clasificar_subir_carpeta PASSED [ 68%]
tests/test_integracion_v4.py::TestClasificacionCompuestas::test_clasificar_comprimir_archivo PASSED [ 72%]
tests/test_integracion_v4.py::TestClasificacionCompuestas::test_clasificar_operacion_compleja PASSED [ 77%]
tests/test_integracion_v4.py::TestClasificacionCompuestas::test_operacion_simple_no_clasifica_compuesta PASSED [ 81%]
tests/test_integracion_v4.py::TestReporteV4::test_generar_reporte_sin_ops PASSED [ 86%]
tests/test_integracion_v4.py::TestReporteV4::test_generar_reporte_con_ops PASSED [ 90%]
tests/test_integracion_v4.py::TestCSVReal::test_leer_csv_real_no_vacia PASSED [ 95%]
tests/test_integracion_v4.py::TestCSVReal::test_agrupar_csv_real_produce_ops PASSED [100%]

===== 22 passed in 0.31s =====
```

Grupos de tests:

Grupo	Tests	Que verifica
TestPreEscaneo	3	_pre_escanear_fids_con_close() : deteccion de FileIDs con CLOSE, sin CLOSE, y con multiple CLOSE
TestAgrupacionV4	7	agrupar_por_operacion_v4() : operacion simple, compuesta (2 y 3 FileIDs), independientes, paquetes fuera de rango descartados, FINDs integrados, orden cronologico
TestExtraccionAtomicas	3	extraer_operaciones_atomicas() : extraccion de operacion simple, compuesta, y con FINDs integrados
TestClasificacionCompuertas	5	clasificar_operacion_compuesta() : bajar carpeta, subir carpeta, comprimir archivo, operacion compleja, operacion simple no clasifica como compuesta
TestReporteV4	2	generar_reporte_v4() : reporte sin operaciones y con operaciones
TestCSVReal	2	leer_csv() con traza real: lectura no vacía y agrupacion produce operaciones

Validador de todas las operaciones

```
PS C:\Users\vicen\Desktop\Informatica\TFG\cloud-ransomware-detection-tfg> python tests/validar_todas_operaciones.py
=====
VALIDACION: 1 operacion de cada tipo (clasificacion directa)
=====

Total casos de prueba: 23

-----
# | OPERACION ESPERADA | RESULTADO | ESTADO
-----
1 | LISTAR DIRECTORIO | LISTAR DIRECTORIO | OK
2 | CREAR CARPETA | CREAR CARPETA | OK
3 | CREAR ARCHIVO VACIO | CREAR ARCHIVO VACIO | OK
4 | BORRAR ARCHIVO | BORRAR ARCHIVO | OK
5 | BORRAR CARPETA | BORRAR CARPETA | OK
6 | RENOMBRAR/MOVER ARCHIVO | RENOMBRAR/MOVER ARCHIVO | OK
7 | RENOMBRAR/MOVER CARPETA | RENOMBRAR/MOVER CARPETA | OK
8 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | OK
9 | BAJAR ARCHIVO | BAJAR ARCHIVO | OK
10 | SUBIR CARPETA | SUBIR CARPETA | OK
11 | BAJAR CARPETA | BAJAR CARPETA | OK
12 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | OK
13 | COPIAR CARPETA | COPIAR CARPETA | OK
14 | COMPRIMIR ARCHIVO | COMPRIMIR ARCHIVO | OK
15 | COMPRIMIR CARPETA | COPIAR CARPETA | FALLO
16 | MODIFICAR ARCHIVO (editor) | MODIFICAR ARCHIVO (editor) | OK
17 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | OK
18 | CONSULTAR METADATOS | CONSULTAR METADATOS | OK
19 | CREAR ARCHIVO VACIO | CREAR ARCHIVO VACIO | OK
20 | OPERACION COMPLEJA (modif+borrar) | OPERACION COMPLEJA (modif+borrar) | OK
21 | RUIDO/SIN OPERACION | RUIDO/SIN OPERACION | OK
22 | DESCONOCIDA | DESCONOCIDA | OK
23 | COMPRIMIR ARCHIVO | COMPRIMIR ARCHIVO | OK
-----

RESUMEN:
Aciertos: 22 / 23
Fallos: 1 / 23
```

Validador de pipeline completo

Casos de prueba:

Caso	Descripcion	Operaciones esperadas
1	Secuenciales (sin solapamiento)	2 simples (SUBIR, BAJAR)
2	Entremezcladas (CREATE B antes de CLOSE A)	2 simples (SUBIR, BAJAR)
3	COPIAR CARPETA (multi-FileID con FIND)	1 compuesta (COPIAR CARPETA)
4	FINDs integrados en operacion activa	1 simple (LISTAR DIRECTORIO)
5	CREATE sin CLOSE (descartado por pre-escaneo)	1 simple (SUBIR ARCHIVO)
6	FINDs fuera de operacion activa	1 simple (LISTAR DIRECTORIO) + FINDs sueltos
7	Reutilizacion de FileID (CREATE-CLOSE-CREATE)	2 simples (SUBIR, BAJAR)

```

PS C:\Users\vicen\Desktop\Informatica\TFG\cloud-ransomware-detection-tfg> python tests/validar_pipeline_v4.py
=====
VALIDADOR DE PIPELINE V4 (Línea 2)
Prueba el pipeline completo con operaciones entremezcladas
=====

=====
Caso 1: Secuenciales (sin solapamiento)
=====
>> Pre-escaneo: 2 FileIDs con CLOSE detectados

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | 1/1 | OK
2 | BAJAR ARCHIVO | BAJAR ARCHIVO | 1/1 | OK

=====
Caso 2: Entremezcladas (solapamiento parcial)
=====
>> Pre-escaneo: 2 FileIDs con CLOSE detectados

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | OPERACION COMPLEJA | OPERACION COMPLEJA | 2/2 | OK

=====
Caso 3: Compuesta real (COPIAR CARPETA)
=====
>> Pre-escaneo: 3 FileIDs con CLOSE detectados

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | COPIAR CARPETA | COPIAR CARPETA | 3/3 | OK

=====
Caso 4: FINDs integrados en operacion activa
=====
>> Pre-escaneo: 1 FileIDs con CLOSE detectados
>> FINDs/QUERY_INFO integrados en operaciones activas: 1

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | BAJAR ARCHIVO | BAJAR ARCHIVO | 1/1 | OK

=====
Caso 5: CREATE sin CLOSE descartado
=====
>> Pre-escaneo: 1 FileIDs con CLOSE detectados
>> CREATEs sin CLOSE descartados: 1

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | 1/1 | OK

=====
Caso 6: FINDs fuera de operacion activa
=====
>> Pre-escaneo: 1 FileIDs con CLOSE detectados

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | 1/1 | OK

=====
Caso 7: Reutilizacion de FileID raíz
=====
>> Pre-escaneo: 1 FileIDs con CLOSE detectados

# | ESPERADO | REAL | FIDS | ESTADO
---|-----|-----|-----|-----
1 | SUBIR ARCHIVO | SUBIR ARCHIVO | 1/1 | OK
2 | BAJAR ARCHIVO | BAJAR ARCHIVO | 1/1 | OK

=====
RESUMEN GLOBAL
=====
Total casos: 7
Total ops: 9
Aciertos: 9 / 9
Fallos: 0 / 9

[OK] PIPELINE V4 VALIDADO CORRECTAMENTE

```